Specs — RPG PICO-8 (v1)

Nov 4, 2026 · @yohann

Vision et références

Un RPG rétro à un seul héros : on explore une grande carte monde et on se bat au tour par tour, uniquement par menus.

- **Références** : Phantasy Star III (carte monde, ambiance) et Shining in the Darkness (combats en menu, monstre face au joueur). Dragon Quest 1 pour l'échelle de la carte.
- **Plateforme** : PICO-8, joué sur TrimUI Smart Pro en natif.
- **Dev** : code dans Emacs, en fichiers `.lua` inclus dans le cart via `#include`. L'éditeur PICO-8 sert seulement pour les sprites et le son.
- **Graphismes** : sprites et décors produits par Claude, validés par Yohann.

Univers et scénario

Med-fan à la papa : un sorcier vaniteux maudit le royaume et enlève la princesse, et l'élu doit réunir 4 gemmes, chacune au bout de la carte, pour l'arrêter.

- **Le royaume** : Ostrel, un continent de plaines, de forêts et de montagnes, avec la capitale au sud-ouest (noms provisoires).
- **Le méchant** : Grumdor le Magnifique, sorcier aussi puissant que débile. Furieux de ne pas avoir été invité au bal du roi, il plonge le royaume dans une nuit éternelle, remplit les terres de monstres et enlève la princesse Elwyne pour l'épouser de force. Il se fait battre en partie par sa propre bêtise, et ses messages au héros sont pleins de fautes.
- **La malédiction** : nuit permanente (palette sombre sur toute la carte) et monstres partout. Chaque gemme récupérée rend une partie de la lumière, donc on voit la carte s'éclaircir au fil du jeu.
- **L'élu** : une prophétie annonce que celui qui porte la marque réunira les 4 gemmes. Le héros porte une marque de naissance au bras, que le vieux sage met un moment à reconnaître.
- **La princesse** : retenue au château de Grumdor, au centre du continent, inaccessible derrière la grande chaîne de montagnes.

Les 4 gemmes : chacune débloque des zones

Les gemmes débloquent des zones, dans l'esprit de Zelda 1 ou de Metroid : chacune donne un pouvoir sur la carte (passer les cols, traverser l'eau…) qui ouvre de nouvelles régions. On traverse ainsi le continent 4 fois.

Gemme	Donjon	Prérequis	Pouvoir sur la carte	Ce que ça ouvre
Vent	Tour des Brumes, au nord-est	Aucun	Franchir les cols de montagne	Le nord, et la route des cols vers le volcan
Eau	Grotte engloutie, sur la côte ouest	Aucun	Traverser les gués et l'eau peu profonde	Les îles du sud, et la route des gués vers le volcan
Feu	Volcan, au sud-est	Vent ou Eau	Brûler les ronces de la forêt maudite	La forêt maudite, au centre-est
Terre	Temple sous la forêt maudite	Feu	Ouvrir la grande chaîne de montagnes	Le château de Grumdor, au centre

Progression ouverte : le Vent et l'Eau se font dans l'ordre qu'on veut, et le volcan est joignable par deux routes (les cols ou les gués). Quelques raccourcis cachés permettent des sequence breaks, utiles au speedrun. Les deux gemmes restent nécessaires pour le jeu complet, puisque chacune ouvre ses propres régions.

Les indices sur les gemmes viennent du sage et des rumeurs en ville. Le boss final est Grumdor, dans son château.

Les noms des gemmes et des donjons sont provisoires.

Périmètre v1

La v1 tient sur une seule carte de 128×128 tuiles avec un seul héros, et va jusqu'au boss final.

Dedans (v1)	Dehors (plus tard)
1 carte monde de 128×128 tuiles	Plusieurs mondes chargés avec `reload()`
1 héros	Groupe de plusieurs personnages (en v1 : 1 héros, 4 classes au choix)
4 terrains	Multicart avec du code par monde
Rencontres aléatoires et combats en menu	Publication sur le site Lexaloffle et Splore
Villes, 4 donjons à gemme, château et boss final	
Monstres déclinés par recoloration `pal()`	

Carte monde

La carte fait 128×128 tuiles, soit 64 écrans de 16×16. Elle est générée par bruit puis retouchée à la main, et stockée en RLE dense d'environ 2 Ko.

- **Terrains** : eau, plaine, forêt, montagne. Le sable des côtes est calculé à l'affichage, sans rien stocker.
- **Génération** : bruit pour le relief, bruit en crêtes pour des chaînes de montagnes, atténuation sur les bords pour obtenir un continent. Une première version existe (14 lieux posés au hasard).
- **Retouche à la main** : cols et passages qui débloquent des zones, placement des lieux selon la progression.
- **Stockage** : 1 caractère par bande horizontale (type de terrain sur 2 bits, longueur 1 à 16 sur 4 bits). Pipeline : PNG → script Python → chaîne ou bloc `__map__` dans le cart.
- **Lieux** : table séparée, une entrée par lieu, par exemple `{x=40,y=12,t="v",nom="Kalden"}`.
- **Densité visée** : 4 à 5 villes et 4 à 5 donjons, soit environ un lieu tous les 4 à 5 écrans.

Exploration et rencontres aléatoires

Le héros se déplace case par case et la caméra le suit. Chaque pas peut déclencher un combat, selon le terrain.

Terrain	Franchissable	Chance de rencontre par pas (à régler)	Monstres
Plaine	Oui	~4 %	Faibles
Forêt	Oui	~8 %	Moyens
Montagne	Non, sauf cols retouchés	—	—
Eau	Non	—	—

Les pourcentages et la franchissabilité sont des propositions à valider.

Combat au tour par tour

Le combat se joue face au monstre, façon Shining in the Darkness, et uniquement par menu.

- **Écran** : décor selon le terrain, monstre en grand au centre (sprite 16×16 agrandi ×2 ou ×3 avec `sspr`), menu en bas, boîte de messages.
- **Menu** : Attaque, Magie, Objet, Fuir.
- **Déroulé d'un tour** : le joueur choisit, puis l'ordre d'action est fixé par l'agilité. Les dégâts s'affichent en message, par exemple « Le slime perd 4 PV ».
- **Fin** : victoire (XP et or), défaite (game over, on recharge la dernière sauvegarde) ou fuite réussie.
- **Nombre de monstres** : 1 par combat en v1 (proposition).

Héros, stats, progression

Un seul héros, dont la classe est choisie au début, qui progresse par niveaux grâce à l'XP gagnée en combat. Les stats ci-dessous sont une proposition.

Stat	Rôle
PV	Points de vie, à 0 c'est la défaite
PM	Points de magie, consommés par les sorts
ATT	Dégâts infligés
DEF	Dégâts réduits
AGI	Ordre d'action et chances de fuite

Stat	Rôle
Niveau, XP	Progression
Or	Achats en ville

Équipement : 10 emplacements, chacun stocké comme l'identifiant d'un objet.

Emplacement	Nombre
Pièces d'armure	5
Armes	1 ou 2 (la deuxième main peut tenir une arme)
Amulette	1
Bagues	2

Paliers de matériau : armures et armes sont générées par une formule plutôt que listées une par une. Un objet = un emplacement × un palier, ce qui donne par exemple « Casque de fer » ou « Épée de bronze ».

Palier	Matériau	Couleur du sprite (`pal()`)	Où l'acheter (proposition)
1	Tissu	Beige	Toutes les villes
2	Cuir	Brun	Villes proches du départ
3	Bronze	Orange	Villes à mi-chemin
4	Fer	Gris	Villes éloignées
5	Acier	Blanc bleuté	Ville la plus proche du château, et très cher

- **Stats** : bonus = valeur de base de l'emplacement × palier. Aucune table d'objets à écrire.
- **Sprites** : un dessin par emplacement, recoloré selon le palier.
- **Identifiant** : emplacement et palier tiennent dans 1 octet, ce qui colle au budget de sauvegarde.
- **Restrictions par classe** (proposition) : le Mage s'arrête au cuir, le Voleur au bronze, le Clerc au fer, le Guerrier porte tout.
- **Amulette et bagues** : hors paliers, une petite liste d'objets à effet (à définir).

Speedrun possible : l'équipement et les niveaux ne sont jamais obligatoires. Les paliers dépendent de la géographie et du prix, pas des gemmes. Seules les 4 gemmes sont requises, parce qu'elles ouvrent la carte.

- Le boss final doit pouvoir se battre « en culotte » avec du skill : un point faible de Grumdor à découvrir (par une rumeur), des attaques prévisibles, ou les coups critiques du Voleur.
- Un joueur normal, lui, aura simplement plus de confort en s'équipant et en montant de niveau.

Inventaire : 10 places, objets empilables (par exemple 5 potions sur une seule place).

Sorts : 6 emplacements de sorts. Le jeu propose un catalogue plus large, et le joueur choisit lesquels garder.

Classes

Le joueur choisit la classe de son héros au début. Elle fixe les stats de départ, leur progression et les sorts appris. Une classe ne coûte presque pas de tokens : c'est une ligne de table et une recoloration du sprite.

Classe	Points forts	Points faibles	Magie
Guerrier	PV et ATT élevés, porte les meilleures armes	Lent, aucun sort	Aucune
Mage	Gros dégâts magiques	PV et DEF faibles	Sorts d'attaque (feu, foudre)
Clerc	Se soigne, bonne DEF	Dégâts physiques moyens	Soin et protection
Voleur	AGI élevée : agit en premier, fuit facilement, coups critiques, plus d'or	PV moyens	Aucune

Propositions à valider : 4 classes, et un sprite de héros par classe obtenu par recoloration du même dessin.

Monstres, objets, magie

On triche à fond : quelques sprites de base, déclinés par recoloration avec `pal()`, et tout le contenu en tables Lua.

- **Monstres** : un sprite de base donne plusieurs monstres, par exemple slime vert, slime rouge, slime roi. Chaque monstre est une ligne de table : nom, sprite, palette, stats, XP, or, terrains où il apparaît.
- **Objets** (proposition) : soin (rend des PV), antidote (guérit le poison, qui retire 1 PV par tour en combat et 1 PV par case hors combat, jusqu'à guérison ; infligé par certains monstres), retour à la dernière auberge (téléporte hors d'un donjon ou de la carte). Vendus au marchand d'objets de chaque ville.
- **Magie** (proposition) : familles de sorts à 3 rangs, voir le détail ci-dessous.
- **Ajouter du contenu** revient à ajouter une ligne de table, sans nouveau code.

Sorts : familles × rangs

Comme l'équipement, les sorts sont générés : une famille × un rang. La puissance et le coût en PM valent base de la famille × rang. Seuls les noms sont écrits à la main.

Famille	Classe	Rang 1	Rang 2	Rang 3
Foudre	Mage	Éclair	Tonnerre	Cataclysme
Feu	Mage	Flammèche	Brasier	Fournaise
Glace	Mage	Givre	Blizzard	Ère glaciaire
Soin	Clerc	Soin	Grand soin	Résurrection du corps
Protection	Clerc	Bouclier	Rempart	Forteresse
Lumière	Clerc	Lueur	Rayon sacré	Jugement

- **Catalogue** : 18 sorts, 9 par classe à magie. Le Guerrier et le Voleur n'en utilisent pas.
- **Emplacements pleins** : comme dans Pokémon, le joueur choisit un sort à remplacer. Le sort remplacé est perdu, mais peut être racheté.
- **Où les acheter** : comme l'équipement, rang 1 près du départ, rang 3 loin et cher.

Principe retenu : le Mage attaque, le Clerc soigne. Les familles et les noms du tableau seront affinés plus tard.

Villes et donjons

Une ville n'a pas de plan : c'est un écran de menu qui reprend la mise en page du combat. Les donjons se jouent en vue du dessus, avec un fog of war de 2 tuiles.

Villes : l'écran de combat recyclé

En entrant dans une ville, on obtient le même écran qu'en combat : une illustration au centre (la place du village au lieu du monstre), le menu en bas, la boîte de messages. Il n'y a pas de déplacement en ville, donc presque pas de code en plus.

Menu	Ce qu'on y fait	Illustration au centre
Auberge	Dormir contre de l'or : PV et PM au maximum. Seul endroit où l'on peut sauvegarder	Aubergiste
Objets	Acheter soin, antidote et retour à la dernière auberge	Marchand
Armurier	Acheter et vendre des armures	Armurier
Armes	Acheter et vendre des armes	Forgeron
Sorts	Acheter des sorts, selon la classe du héros	Mage
Rumeurs	Un PNJ au hasard donne un indice ou une blague	Le PNJ, comme un monstre en combat
Sortir	Retour sur la carte monde	—

- **Les marchands** utilisent tous la même fenêtre de liste (article, prix, achat). Seule la liste change d'une ville à l'autre, en données.
- **Les rumeurs** portent l'indice vers la prochaine gemme, plus des répliques pour l'ambiance. Le texte coûte de la place compressée, donc 3 à 5 rumeurs courtes par ville.
- **Les portraits** (aubergiste, marchands, PNJ) sont des sprites 16×16 agrandis, déclinés par `pal()` comme les monstres.
- **Villes** : écran de menu, voir le détail ci-dessus.
- **Donjons** : 4 donjons à gemme, plus le château de Grumdor pour le boss final. Chacun a son boss.
- **Vue des donjons** : du dessus, avec le même moteur que la carte monde (tuiles, déplacement case par case, rencontres aléatoires plus fréquentes).
- **Fog of war** : le héros voit les tuiles à 2 cases autour de lui (zone de 5×5), plus toutes les cases sur lesquelles il est déjà passé. Tout le reste est noir.
  - Les cases parcourues dessinent la trace du chemin suivi : le joueur voit où il est allé, mais pas ce qu'il a seulement aperçu en passant.

    - Coût : 1 bit par case parcourue, soit 128 octets pour un donjon de 32×32, gardés en mémoire pendant la session et jamais sauvegardés. La trace est perdue au rechargement de la partie.
- **Plans** : dessinés à la main, environ 32×32 tuiles par donjon (proposition), stockés en RLE comme la carte monde.

UI et menus

Tout le jeu passe par un seul système de fenêtres et de menus, réutilisé partout : combat, boutique, inventaire, dialogues.

- **Fenêtre** : cadre, titre optionnel, liste d'options, curseur.
- **Menus imbriqués** : une pile de fenêtres. On valide pour ouvrir un sous-menu, on annule pour revenir.
- **Boîte de messages** : texte qui défile, on valide pour continuer.
- **Contrôles** : croix directionnelle, O pour valider, X pour annuler, mappés sur les boutons de la TrimUI.
- **Menu hors combat** (proposition) : Statut, Objets, Magie.

Contraintes techniques et architecture

La limite qui comptera, c'est les 8192 tokens de code, pas la taille de la carte.

Contrainte	Valeur	Conséquence
Tokens de code	8192	Moteur générique, contenu en données
Taille compressée du cart	~15,6 Ko	Carte en RLE (~2 Ko), dialogues courts
Écran	128×128 px, 16×16 tuiles	Fenêtres compactes, texte court
Palette	16 couleurs	Variantes de monstres par `pal()`

Sauvegarde : 256 octets persistants au total (`cartdata`), réservés au héros et à la progression. Rien d'autre n'y entre, ni trace des donjons, ni état des cartes.

Budget de la sauvegarde : **~60 octets sur 256**, il reste de la marge. Les stats maximales ne sont pas stockées, car elles se recalculent depuis la classe et le niveau.

Donnée	Octets
Classe et niveau	2
XP et or	6
PV et PM actuels	4
Position (zone, x, y)	3
Équipement (10 emplacements)	10
Inventaire (10 places, objet + quantité)	20
Sorts (6 emplacements, 1 octet chacun)	6
Gemmes et étapes du scénario	3
Nom du héros, s'il est choisi	8
Total	**~62**

Architecture : une machine à états, chaque état ayant son `update` et son `draw`.

1. `world` : carte monde, déplacement, rencontres.
2. `battle` : combat.
3. `menu` : fenêtres par-dessus l'état courant.
4. `dialog` : PNJ et messages.
5. `town` et `dungeon` : la ville en écran de menu, le donjon en vue du dessus avec le moteur de la carte et le fog of war.

Organisation du code : un fichier `.lua` par état ou système, inclus dans le cart avec `#include`. Tests sur PC (Mac et Debian), puis sur la TrimUI en natif avec le `.p8.png` exporté.

Questions ouvertes

- [ ] Sorts : détail des familles et des noms, à faire plus tard (principe : Mage attaque, Clerc soigne)
- [ ] Nom du héros : choisi par le joueur ou imposé ?
- [ ] Un ou plusieurs monstres par combat ?
- [ ] Emplacement exact des donjons, des villes et des raccourcis cachés : à placer sur la carte
- [ ] Durée de jeu visée pour la v1 ?

- [ ] Poison : liste des monstres qui l'infligent, à faire avec le bestiaire